Målgruppe: Toppledelsen & Virksomhetsstyring

Operasjonalisering av Generativ AI I i Kristiansand Kommune

Helhetlig virksomhetsstyring gjennom PAD, POR og PODS – bygget på kommunens EPM-arkitektur og KOSTRA.

Fra reaktiv rapportering til proaktiv tidligvarsling.

Gemini Notebook

Den brennende plattformen: Hvorfor vi trenger et Teknologiløft

Dagens utfordring (Symptomer)

Stramme rammer: Små prosentvise avvik (eks. overtid, vikarer) utgjør titalls millioner kroner.

Reaktiv styring: KOSTRA- og tertialrapportering gir tilbakeskuende innsikt. Avvik oppdages ofte for sent.

Demografiendringer: Færre barn i skolen og flere eldre over 80 år krever radikal omstilling av ressursbruk.

Fremtidens EPM (Løsningen)

Predictive (Tidligvarsling): Anomali-deteksjon måneder før tertialrapporten.

Prescriptive (Tiltak): AI-genererte handlingsalternativer (eks. vikarpool vs. bemanningsbyrå) for enhetsledere.

> Gjennom målrettet bruk av teknologi, data og kunstig intelligens skal vi støtte utvikling, omstilling og gevinstrealisering i hele organisasjonen.
>
> (Økonomiplan 2027–2030)

Gemini Notebook

Paradigmeskiftet i Økonomistyring

Tradisjonell Analyse	GenAI-Styring
Metodikk: CRISP-DM (tilbakeskuende, krever 60-80% forarbeid av data)	PAD-POR-PODS (iterativ, utnytter eksisterende fagsystemer)
Teknologi: Bygge og trene egne modeller fra bunnen	Orkestrering av ferdige fundamentmodeller via RAG (Retrieval-Augmented Generation)
Organisering: Datasiloer og avhengighet av eksterne konsulenter	Kryssfunksjonelle, interne Pods som bryter ned siloer
Risikostyring: Shadow AI (ukontrollert bruk av ChatGPT i avdelingene)	Sentralisert Stage-Gate styring med lokal PII-skjerming

GenAI krever en fundamental endring i hvordan vi planlegger, bygger og styrer teknologi i offentlig sektor.

Gemini Notebook

Helhetsbildet: Den Integrerte AI-Arkitekturen for EPM

Gemini Notebook

PAD-Rammeverket: Fra Teknologisk Hype til Målbar Verdi

Problem (Pain-to-Gain)

Starter med et topp-ned søk etter reelle smertepunkter i driften.

Unngår løsninger som leter etter et problem.

Ability (Rett AI-evne)

Kartlegger nøyaktig hvilken kognitiv kapasitet som kreves.

Forhindrer over-engineering og unødvendige API-kostnader.

Data (Klargjøring)

AI har generell verdensforståelse, men mangler Kristiansands kontekst.

Løses via RAG fremfor dyr modelltrenings-innsats.

Mål: Forhindre feilinvesteringer ved å kreve økonomisk og teknisk beredskap før koding starter.

Gemini Notebook

PAD i Praksis: AI-Støttet KOSTRA Avviksanalyse

Problem:

1. tertialrapport er for reaktiv. Vi må fange opp underliggende avvik på art 1020 (vikarer) vs. art 1690 (NAV-refusjon) måneder før rapporten publiseres.

Ability:

Agentic AI som kombinerer Predictive (finne avviks-mønstre 60 dager frem) og Prescriptive (generere lovlige tiltaksmenyer for enhetsleder).

Data:

Integrasjon av Visma ERP, Framsikt, og SSB PxWebApi v2.

The Gain

Tidlig Varsling: Proaktiv avviksanalyse med 60-dagers horisont, muliggjør rettidige tiltak.

Det unike Jon Fosse-paradokset: For å mestre formelt forvaltningsspråk og KOSTRA-veilederen, må AI-en fôres med lokalt regelverk via RAG, ikke bare skjønnlitteratur.

Gemini Notebook

POR-Syklusen: Trygg, Iterativ Verdiskaping

3. Rollout (Skalering & Drift)

Utrulling med kontinuerlig telemetri. Overvåking av modellsvingninger (Drift) og daglig brukerengasjement.

2. Optimize (Systemisk Forbedring)

Fjerning av teknisk gjeld. Reduksjon av TCO (Total Cost of Optimization) ved å optimalisere prompts og redusere API-forsinkelser.

3. Rollout

Bygging av en MVP (Minimum Viable Product) i et lukket sandkassemiljø. **(Drift)** og daglig brukerengasjement.

Nøkkelinnsikt: POR bygger tillit hos saksbehandlere før systemet settes i full drift.

Gemini Notebook

POR i Praksis: Fra Sandkasse til Controller AI Portal

Pilot Sandkasse

Pilot-lokasjoner:
Testet operativt ved Mevold Grunnskole (Oppvekst) og Slettheia Bofellesskap (Helse og mestring).

Controller AI Portal (Rollout)

Resultat:
En skalerbar Controller AI Portal i Streamlit/Power BI hvor økonomirådgivere får ferdigtygde What-If scenarier og presise avviksdiagnoser basert på ferske Visma-data.

Optimaliserings-fasen

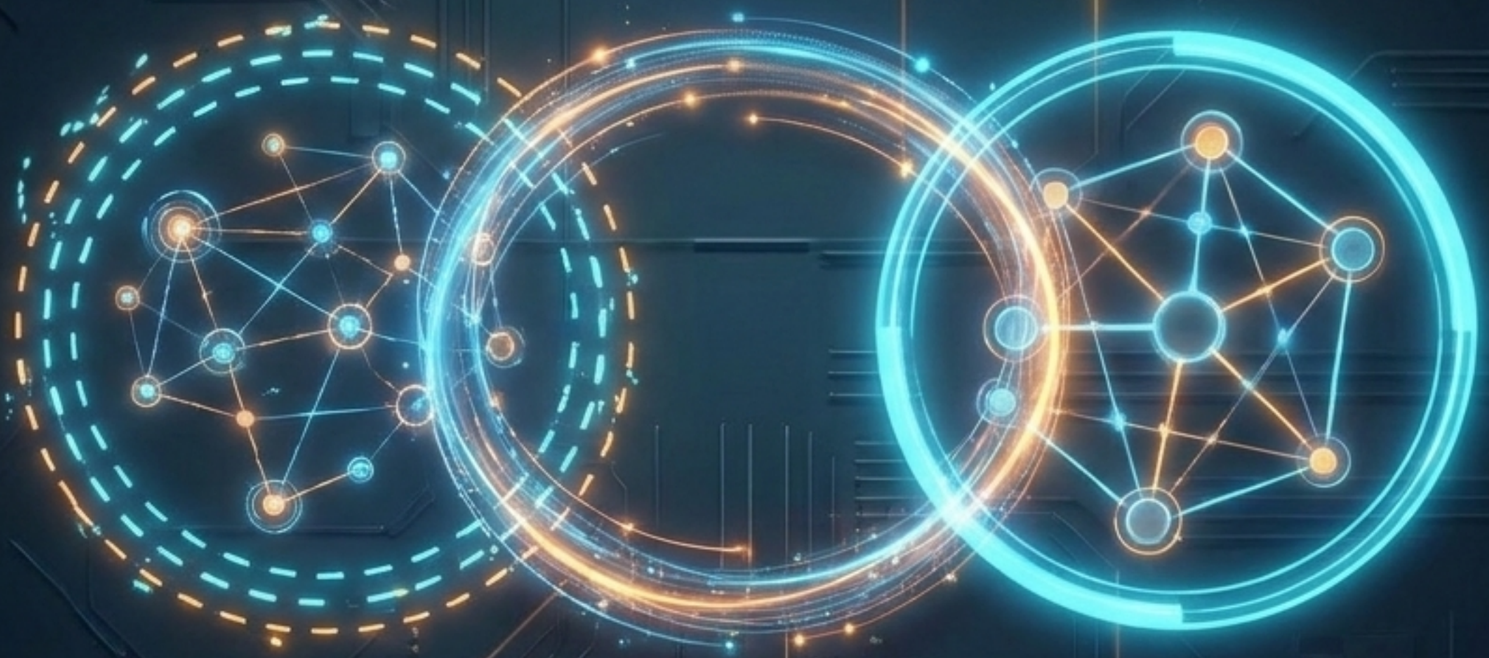
Innføring av Glass-Box grensesnitt. I motsetning til lukkede AI-systemer, tvinges agenten til å vise sin reasoning chain (stegvise forklaringskjede) og kildehenvisninger til Økonomireglementet.

Gemini Notebook

PODS: Kryssfunksjonelle Motorer for AI-Utvikling

Innovation Pods (0-til-1)

45-90 dagers sykluser. Rask hypotesetesting. Utvikler prototyper og sandkasse-piloter.



Acceleration Pods (Skalering)

Overtar vellykkede piloter. Integrerer med plattformen, sikrer driftsovervåking og skalerer til hele kommunen.

Kryssfunksjonelt DNA:

- Fagekspert (SME)
- AI/Prompt Engineer
- Data Engineer
- Juss/Personvernombud (DPO)

Beslutninger tas i rommet, ikke via eksterne saksbehandlingskøer.

Gemini Notebook

PODS i Praksis: Kristiansand Control Office Hub

Gemini Notebook

Stage-Gate Rammeverket: Innebygd Juss og Etikk i Hvert Steg

Behov/Egnethet, Risikoklassifisering, og obligatorisk DPIA (Personvern) / FRIA (EU AI Act).

Sandkassetesting i skjermet miljø, RAG Glass-Box verifisering.

Produksjonssetting krever uforanderlig Audit Log, kontinuerlig overvåking av modellsvingninger, og oppføring i kommunens offentlige Algoritmeregister (Eurocities standard).

Læring fra KS: 80% av DPIA gjenbrukes fra nasjonale maler, 20% fylles ut lokalt.

Gemini Notebook

Teknologi i EPM: Sikker Dataintegrasjon via MCP

Kommunens Data

Visma

Excel

Fabric

MCP Skjold
(Model Context Protocol)

```
pii_scrubber.py:

def scrub(data):
    # Remove FNR, Name, Accounts
    data.replace(FNR, 'XXX')
    data.replace(Name, 'XXXX')
    return scrubbed_data

# Secure Local Scrubbing
```

Det ultimate skjoldet: Vasker bort FNR, navn og kontonumre lokalt før AI får tilgang.

AI Models

Foundation Models

Hva er MCP?
Fungerer som et standardisert universalledd. AI-modellen rører aldri databasen direkte.

Spesifikke MCP Servere:
Excel MCP (evaluere DAX-mål uten å ødelegge filer) og Fabric/SQL MCP (skrivebeskyttet tilgang til kristiansand_golden_record.db).

Gemini Notebook

Human-in-the-Loop (HITL) Imperativet

AI presenterer tiltaksmeny (Prescriptive AI)

Saksbehandler må aktivt velge: **APPROVED, MODIFIED,** eller **REJECTED** i Controller-portalen.

Systemet utfører og logger.

Hovedregel: AI fatter 0 autonome beslutninger. Teknologien er utelukkende rådgivende (beslutningsstøtte).

Sikkerhetsmekanismer:
- **SHA-256 Audit Log:** Alle AI-anbefalinger og menneskelige valg hashes og lagres uforanderlig.

- Anti-Automation Bias:
Dersom overprøvingsraten (korrigeringer) faller under 5%, utløses automatisk internkontroll mot blind gummistempling.

Gemini Notebook

Veikart: Fra Operativ Drift til Strategisk HØP

Kort sikt (Operativ Drift)

Mål: Månedlig/tertialvis budsjettbalanse.

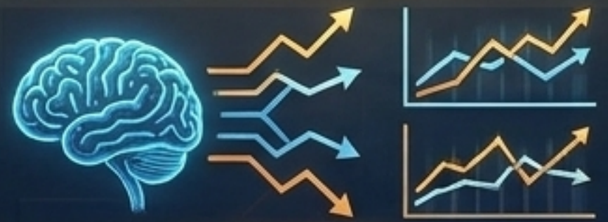
Fokus: Avvik på vikarer (1020), turnus, overtidsdeteksjon.

Handling: Optimalisering av intern vikarpool vs. eksterne byråer.

Lang sikt (Strategisk HØP 2027-2030)

Mål: Bærekraftig tjenestestruktur og demografitilpasning.

Fokus: AI-genererte scenarier for demografi (eks. 15% færre elever, 22% flere eldre over 80).



Handling: Kunnskapsgrunnlag for Bystyrets vedtak om strukturelle tilpasninger.

Gemini Notebook

Teknologiløftet: Finansiering og Neste Steg

Finansiering (Fra Økonomiplanen):

- Støttes av vedtatte midler til Digital grunnmur.
- Etablert KI-pott og Taktskifte-pott for omstilling: 1 mill. kr i 2027, og 500 000 kr fra 2028 til piloter og prosjektering.

Call to Action (Beslutningspunkt - Stage-Gate 1):

1.
   Godkjenne PAD-rammeverket og EPM-arkitekturen som kommunens standard.
2.
   Etablere den første tverrfaglige Innovation Poden (inkl. DPO og SME fra økonomi).
3.
   Igangsette Pilot for AI-støttet KOSTRA-avviksanalyse mot 1. tertial.

Sikker, skalerbar og demokratisk forankret AI-styring for Kristiansand kommune.

Gemini Notebook